

Prérequis

Prérequis minimaux (sans garantie d'exhaustivité).

- Logique du premier ordre.
- Inégalités.
- Règles d'exponentiation.
- Fonctions élémentaires (graphes, propriétés de base).

Algèbre linéaire

- Indépendance linéaire (et sa particularisation à deux vecteurs).
- Systèmes linéaires, espace des solutions comme translaté du noyau, critère d'existence et d'unicité des solutions.
- Théorème du rang.
- Lien entre l'injectivité et la surjectivité et la résolution de systèmes linéaires.
- déterminant (définition, propriétés de base, calcul par opérations élémentaires).
- Notion d'adjoint.

Prérequis

Analyse (BAB1)

- Maîtriser les notions de limite, de $\overline{\lim}$, de $\underline{\lim}$, et pouvoir manier ces notions pour pouvoir établir des propriétés simples les concernant.
- Maîtriser la notion de dérivée des fonctions d'une variable réelle, les règles de calcul, le lien avec les notions de croissance (stricte) et de décroissance, les conditions nécessaires et les conditions suffisantes pour qu'un point soit un minimum ou un maximum local.
- Théorème des valeurs intermédiaires (y compris ses preuves).
- Théorème de la moyenne (i.e., des accroissements finis).
- Mettre en œuvre le développement de Taylor et leurs qualités d'approximation.
- Résoudre des EDO linéaires à coefficients constants et à variables séparées.
- Savoir intégrer des fonctions élémentaires.

Prérequis

Analyse (BAB2)

- Limites (finies et infinies) et compacité multivariées.
- Notion de dérivée de Fréchet (ou dérivée totale) : savoir donner la définition et l'utiliser pour prouver des propriétés élémentaires (comme la dérivée d'applications linéaires et bilinéaires), connaître les règles de calcul, la Jacobienne.
- Maîtriser les produits scalaires et les normes.

Quelques conseils (1/2)

Étudier
=
comprendre

(Ceci implique un travail personnel suffisant.)

Quelques conseils (2/2)

TPs
=
entraînement,
apprentissage théorique et pratique

(L'important n'est pas de remettre le résultat ; c'est d'apprendre avec le groupe en profitant des forces des autres pour progresser.)